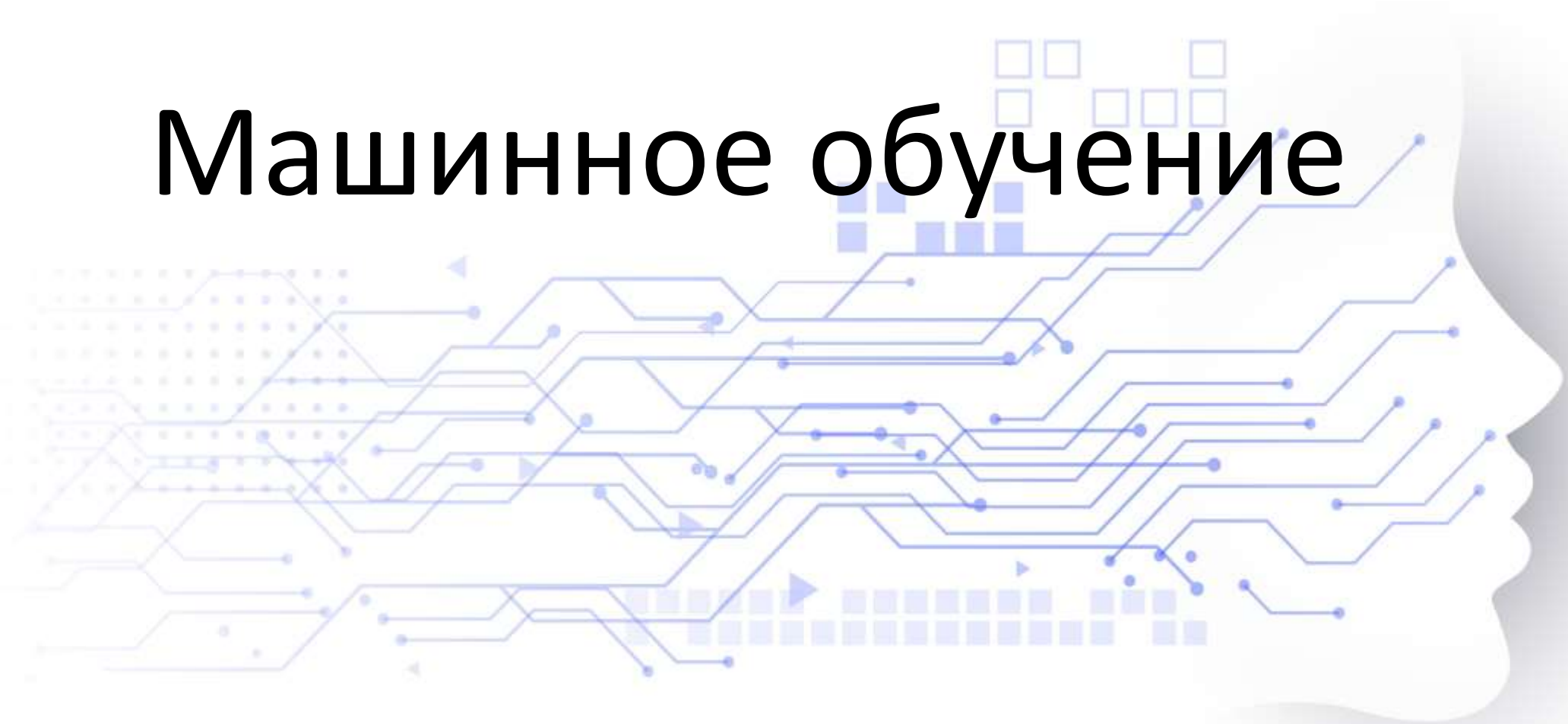
Машинное обучение

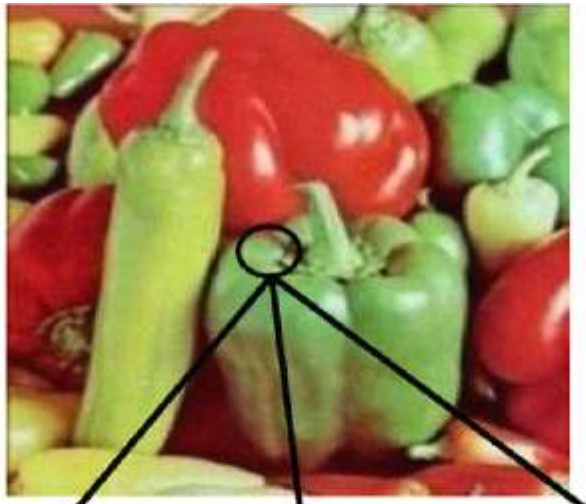


Резаиан Наим, канд. техн. наук

E-mail: rezaian-n@rudn.ru

1. Заведующий лабораторией искусственного интеллекта
2. Руководитель направления разработок Центра развития цифровых технологий в образовате
3. Старший преподаватель факультета искусственного интеллекта

Что такое изображение для компьютера?



R

240	241	241
240	237	238
239	240	240
238	237	240
240	240	239
239	240	240

G

207	199	196
183	163	195
183	166	184
176	172	181
184	167	176
182	180	170

B

234	231	225
223	213	225
219	211	195
176	205	189
168	141	117
160	142	117

Признаки изображения (Image Features)

Цвет (Color) – информация о цветах и их распределении в изображении.

Используется для распознавания объектов по оттенкам.

Пример:

Алгоритм ищет красные яблоки на фото сада по доминирующему красному цвету.

Признаки изображения (Image Features)

- **Текстура (Texture)** – характер поверхности объекта: гладкая, шероховатая, зернистая и т.д.

Пример:

Кожа апельсина (шероховатая) отличается от поверхности яблока (гладкая).

Признаки изображения (Image Features)

- **Размер (Size)** – Физический или относительный размер объекта на изображении.

Пример:

Система различает автобус и автомобиль по площади занимаемых пикселей.

Признаки изображения (Image Features)

- **Форма (Shape)** – геометрический контур или силуэт объекта.

Пример:

Система различает автобус и автомобиль по площади занимаемых пикселей.

Признаки изображения (Image Features)

Ориентация (Orientation) – угол поворота или направление объекта на изображении.

Пример:

Система понимает, что машина повернута боком, а не смотрит прямо на камеру

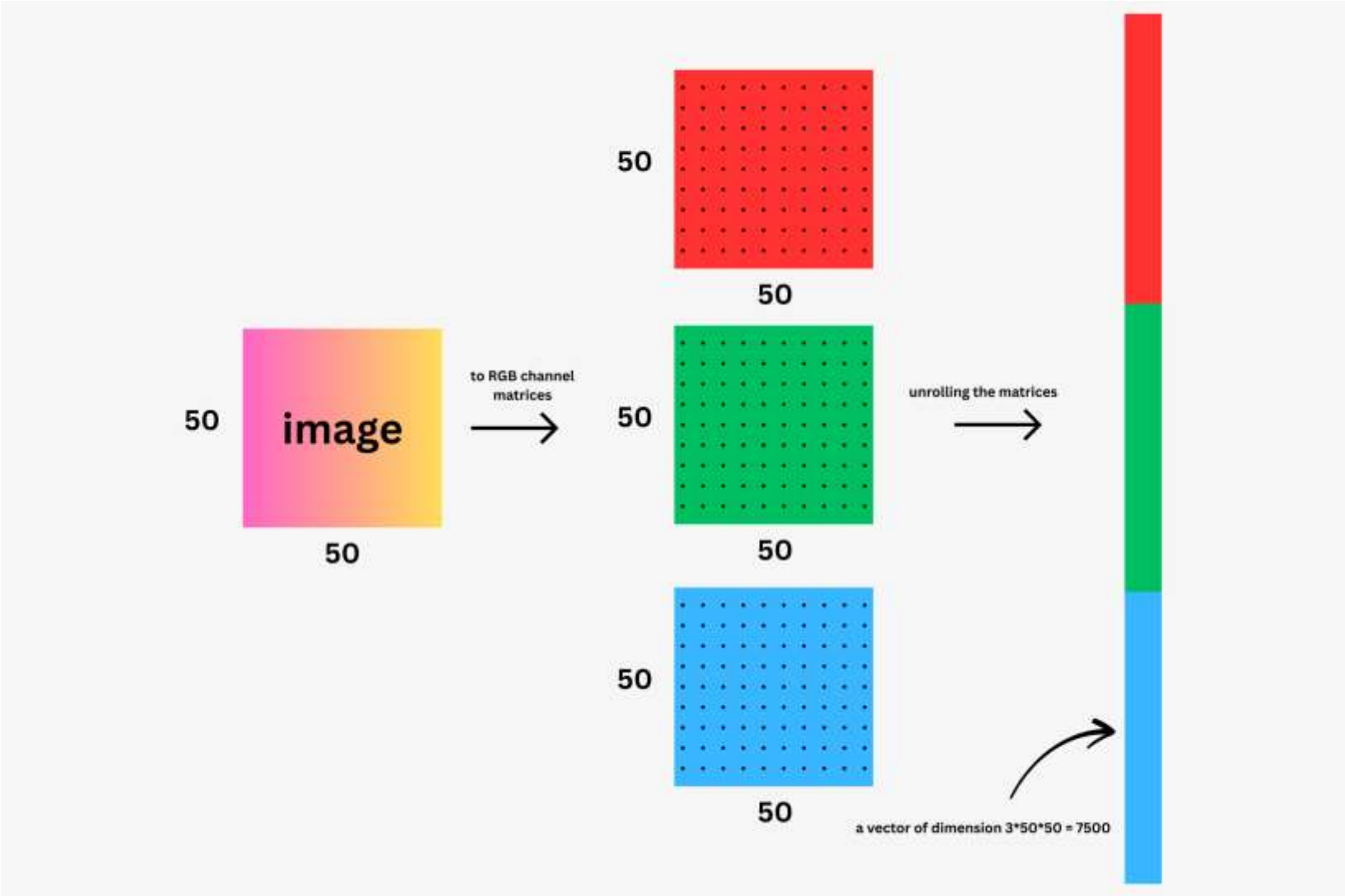
Признаки изображения (Image Features)

- **Границы (Edges)** – резкие изменения яркости, которые образуют контуры объектов.

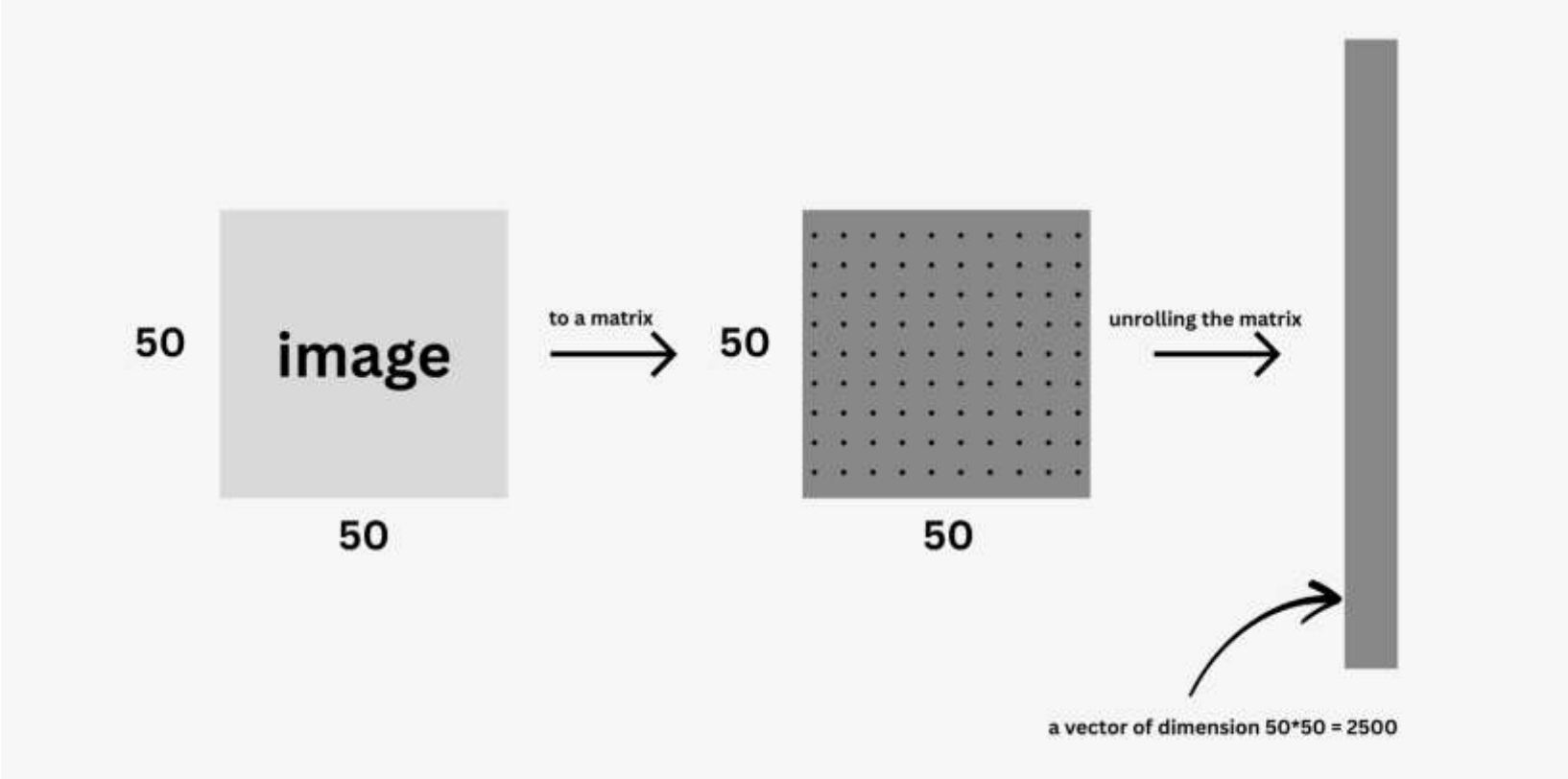
Пример:

По краям можно выделить силуэт человека на фоне стены.

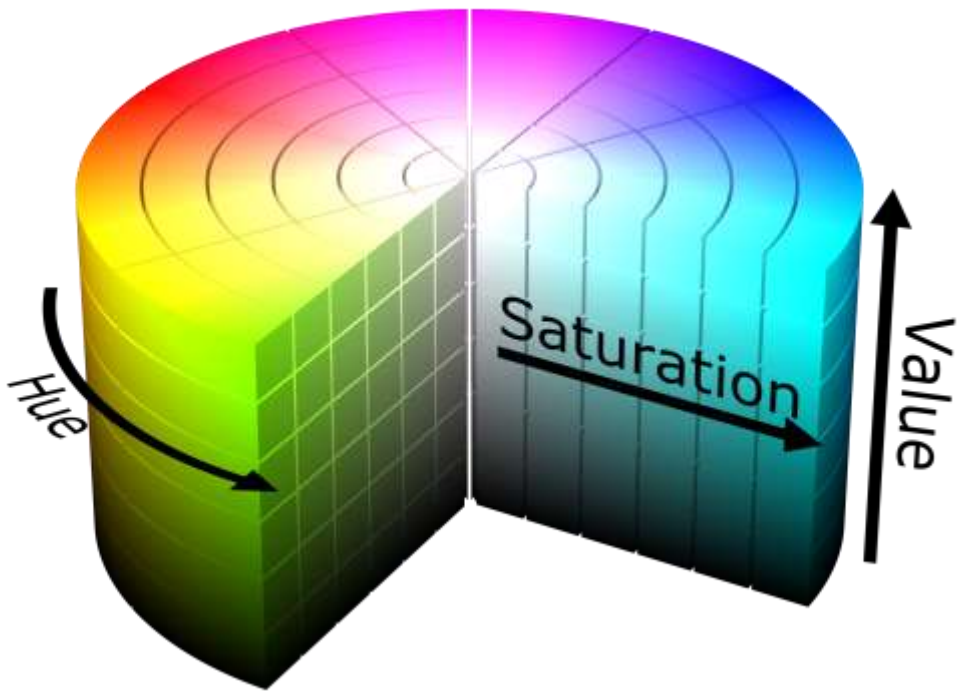
Иерархия в искусственном интеллекте



Grayscale


50
image
50
to a matrix
50
50
unrolling the matrix
a vector of dimension 50*50 = 2500

Цветовые пространства HSI / HSL / HSV



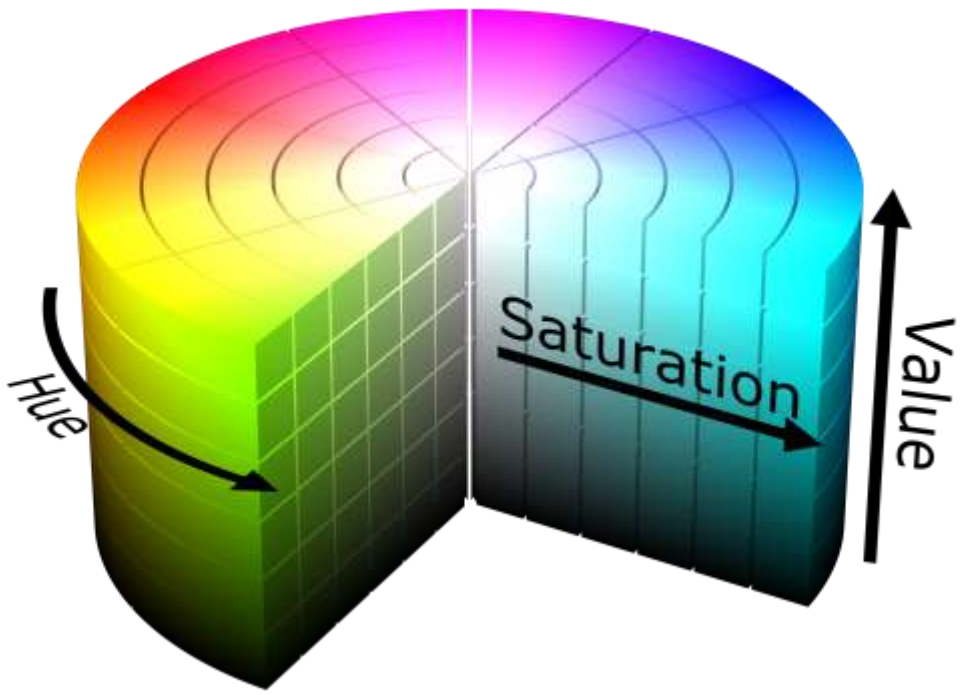
H — Hue (тон / оттенок)
Это **сам цвет:** красный, зелёный, синий и т.д.
Измеряется углом на цветовом круге:

$$H \in [0°, 360°]$$

S — Saturation (насыщенность)
Показывает, насколько цвет «чистый».

$$S \in [0, 1]$$

Цветовые пространства HSI / HSL / HSV



HSI – Intensity (интенсивность)

$$I = \frac{R + G + B}{3}$$

HSL – Lightness (светлота)

$$L = \frac{\max(R, G, B) + \min(R, G, B)}{2}$$

HSV / HSB – Value / Brightness (яркость)

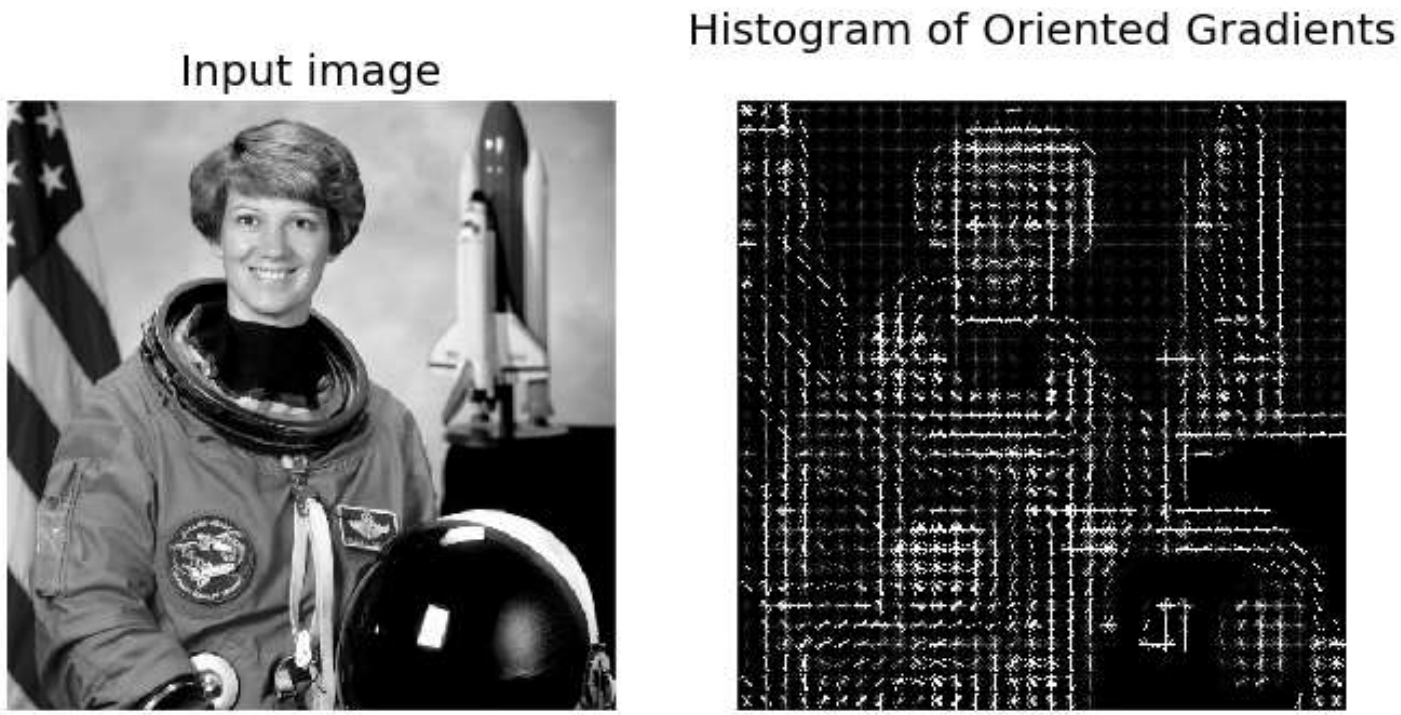
$$V = \max(R, G, B)$$

Методы извлечения признаков из изображений

- Histogram of Oriented Gradients **(HOG)**
- Maximally Stable Extremal Regions **(MSER)**
- Scale-Invariant Feature Transform **(SIFT)**
- Speeded-Up Robust Features **(SURF)**
- Features from Accelerated Segment Test **(FAST)**
- Local Binary Patterns **(LBP)**
- Local Phase Quantization **(LPQ)**
- Edge Detection Techniques.

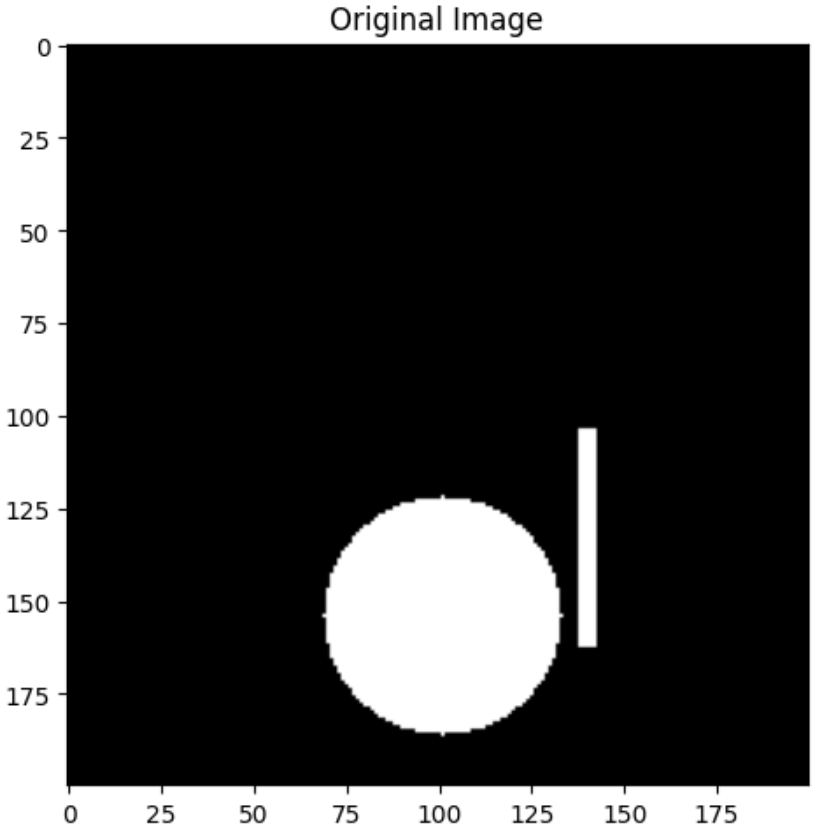
Histogram of Oriented Gradients (HOG)

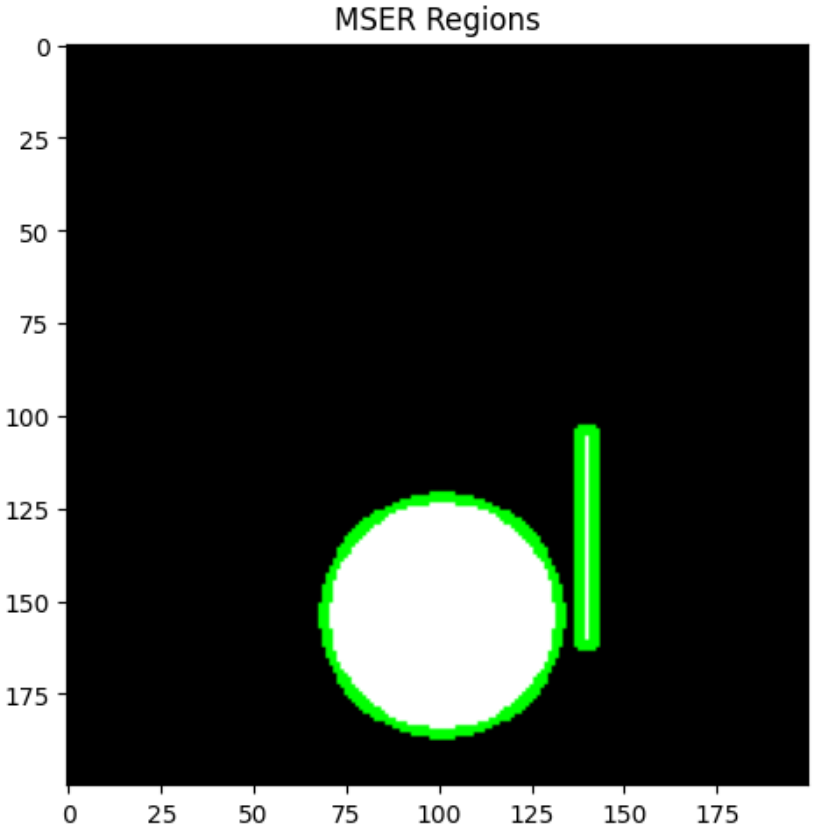
Разбивает изображение на маленькие клетки и считает направления градиентов (контуров).



Maximally Stable Extremal Regions (MSER)

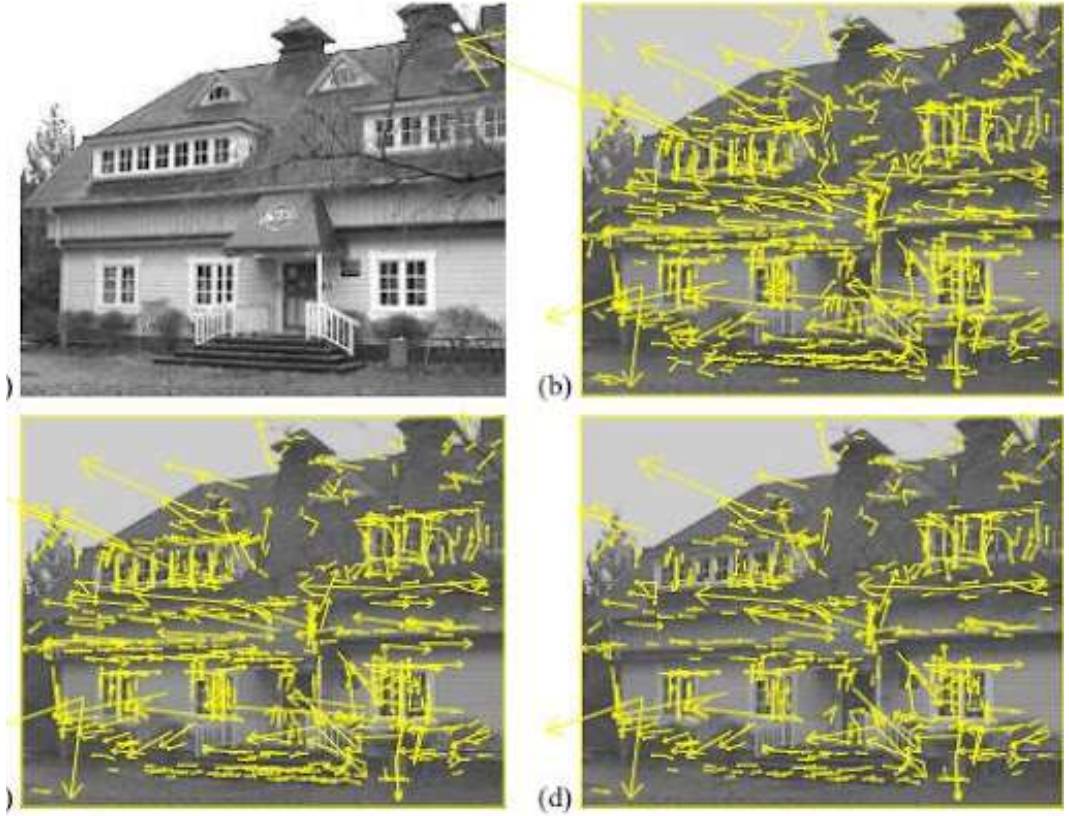
Находит области одинаковой яркости, устойчивые к изменению освещения.





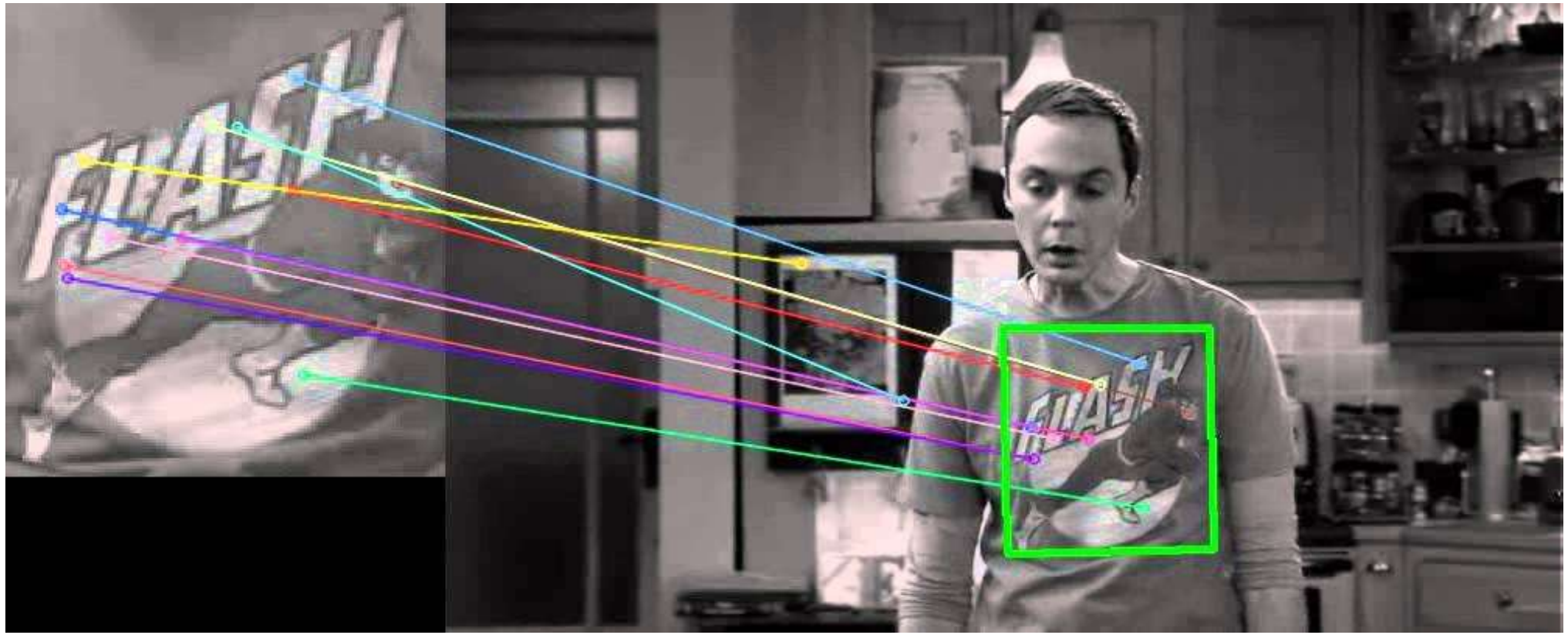
Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

Находит ключевые точки (keypoints) и описывает локальную структуру вокруг них.



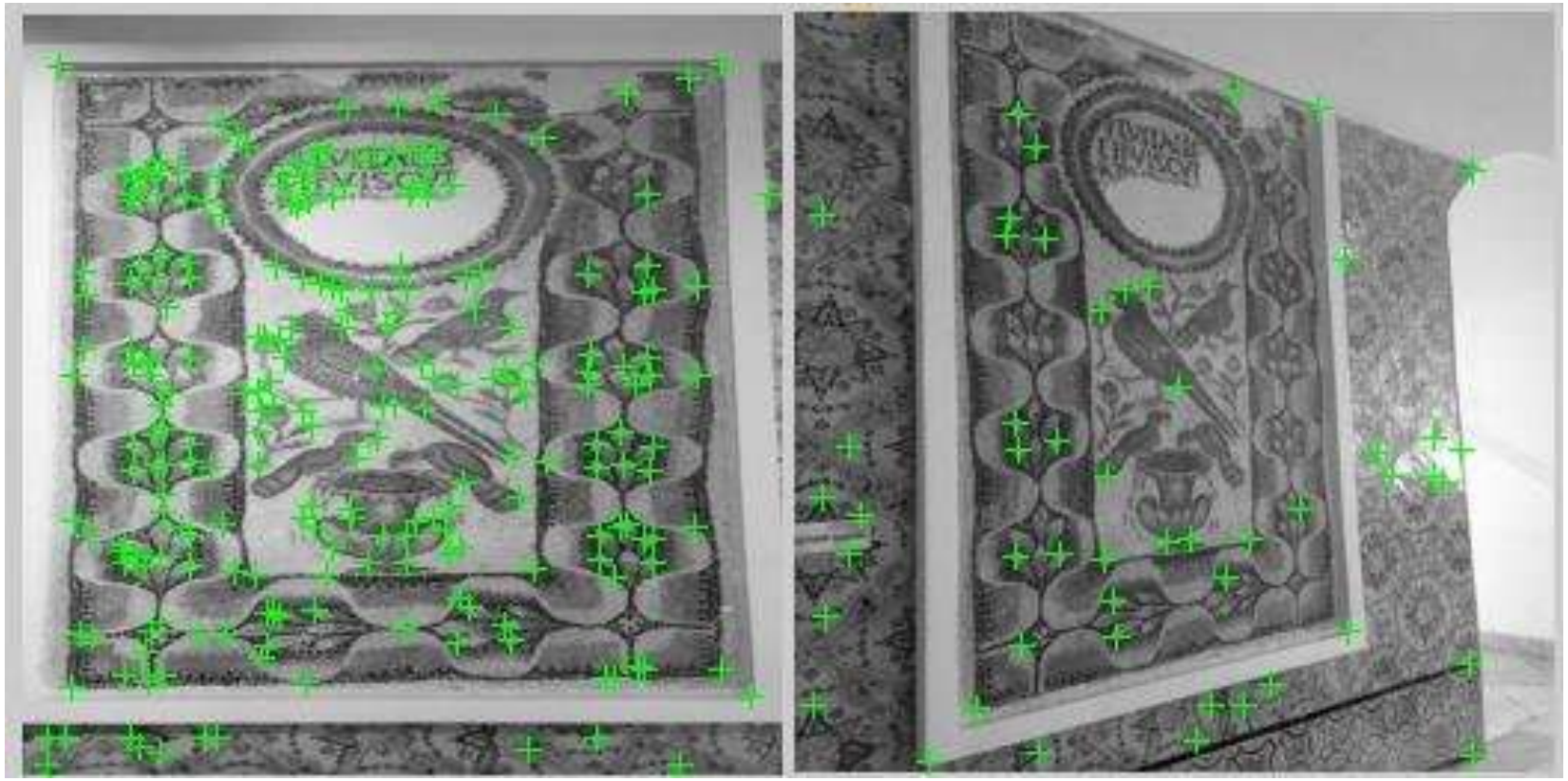
Speeded-Up Robust Features (SURF)

Упрощённая и быстрая версия SIFT.



Features from Accelerated Segment Test (FAST)

Очень быстро ищет углы (corners).

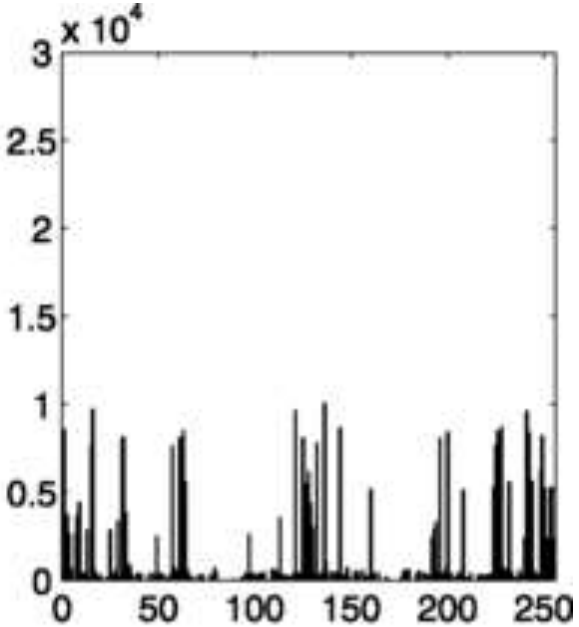


Local Binary Patterns (LBP)

Сравнивает пиксель с соседями → кодирует текстуру бинарным кодом

Input image

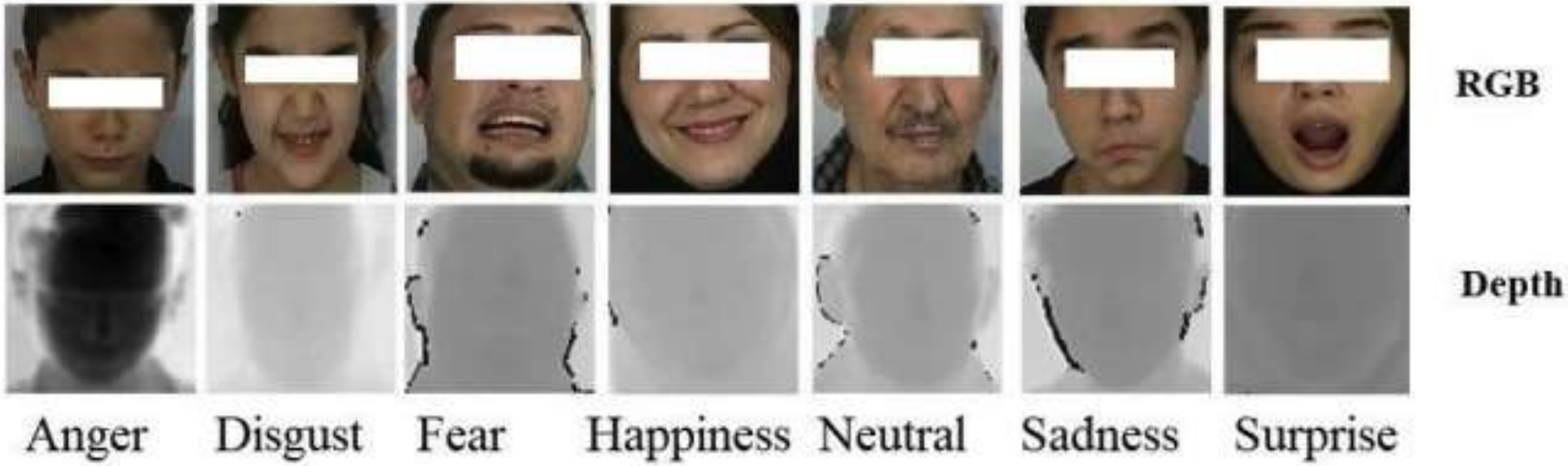
LBP image



LBP histogram

Local Phase Quantization (LPQ)

Использует фазу Фурье → устойчив к размытию.



Edge Detection Techniques

Находит границы объектов.